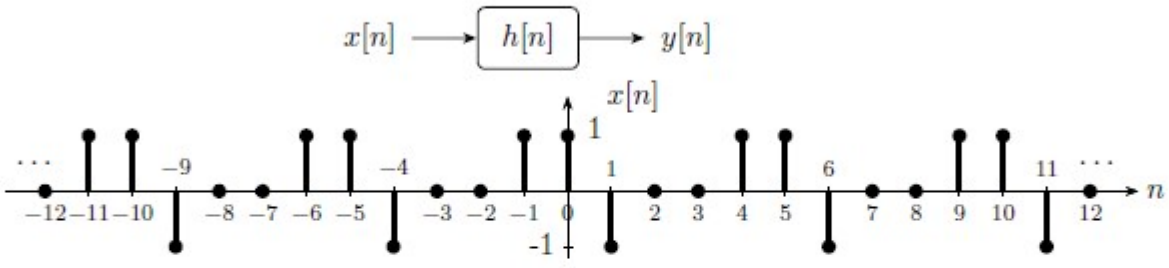
■ Problema 4 (1,5 puntos)

Sea un sistema LTI de tiempo discreto al que se le inyecta la señal periódica $x[n]$ representada en la siguiente figura:



a) Calcular los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de $x[n]$.

b) Calcular la salida $y[n]$ del sistema.

Datos: la respuesta impulsiva $h[n]$ del sistema es un pulso cuadrado simétrico de longitud 5 muestras, cuya respuesta en frecuencia, según se indica en las tablas, es: $H(\Omega) = \frac{\text{sen}(\frac{5}{2}\Omega)}{\text{sin}(\frac{\Omega}{2})}$ para $\Omega \neq 2\pi r$ $(r \in Z)$, y $H(\Omega) = 5$ para $\Omega = 2\pi r$ $(r \in Z)$